

E Feld, D Feld, J Feld

---

E Feld (Elektrische Feldstärke, Electric Field)

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_c}{q} \quad \text{Coulombsche Kraft}$$

$$\vec{F} = q \cdot \vec{E}$$

$$\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{r} = V_{AB} = V_A - V_B$$

$$W = qV = q \int \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

---

D Feld (Elektrische Erregung, Electric Displacement)

$$D = \epsilon_0 E \quad (\text{vakuum})$$

$$D = \epsilon E = \epsilon_0 \epsilon_r E \quad (\text{Medium})$$

oder

$$D = P + \epsilon_0 E = \chi_e \epsilon_0 E + \epsilon_0 E = \epsilon_0 (1 + \chi_e) E$$

$$P = \chi_e \epsilon_0 E$$

$$\underbrace{\epsilon_r = 1 + \chi_e}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho \quad (\text{Elektrische Dichte}) \quad \rho = \frac{dQ}{dV}$$

$$\frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z} = \rho = \frac{dQ}{dV}$$


---

$\vec{J}$  Feld : Elektrische Stromdichte  
(kein echtes Feld)

$$\vec{J} = \rho \cdot \vec{v} \quad (\text{elek. Dichte} \cdot \text{Geschwindigkeit})$$

$$\text{oder } \vec{J} = n \cdot q \cdot \frac{\vec{v}}{V} \quad \left( \text{Anzahl} \cdot \text{Ladung} \cdot \frac{\text{Geschwindigkeit}}{\text{Volumen}} \right)$$

$$\vec{J} = \kappa \vec{E}$$

↓  
elek. Leitfähigkeit

# WICHTIGSTE THEORIE

$$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$V = \int \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

$$\vec{P} = \chi_r \vec{E}$$

$$W = V \cdot q$$

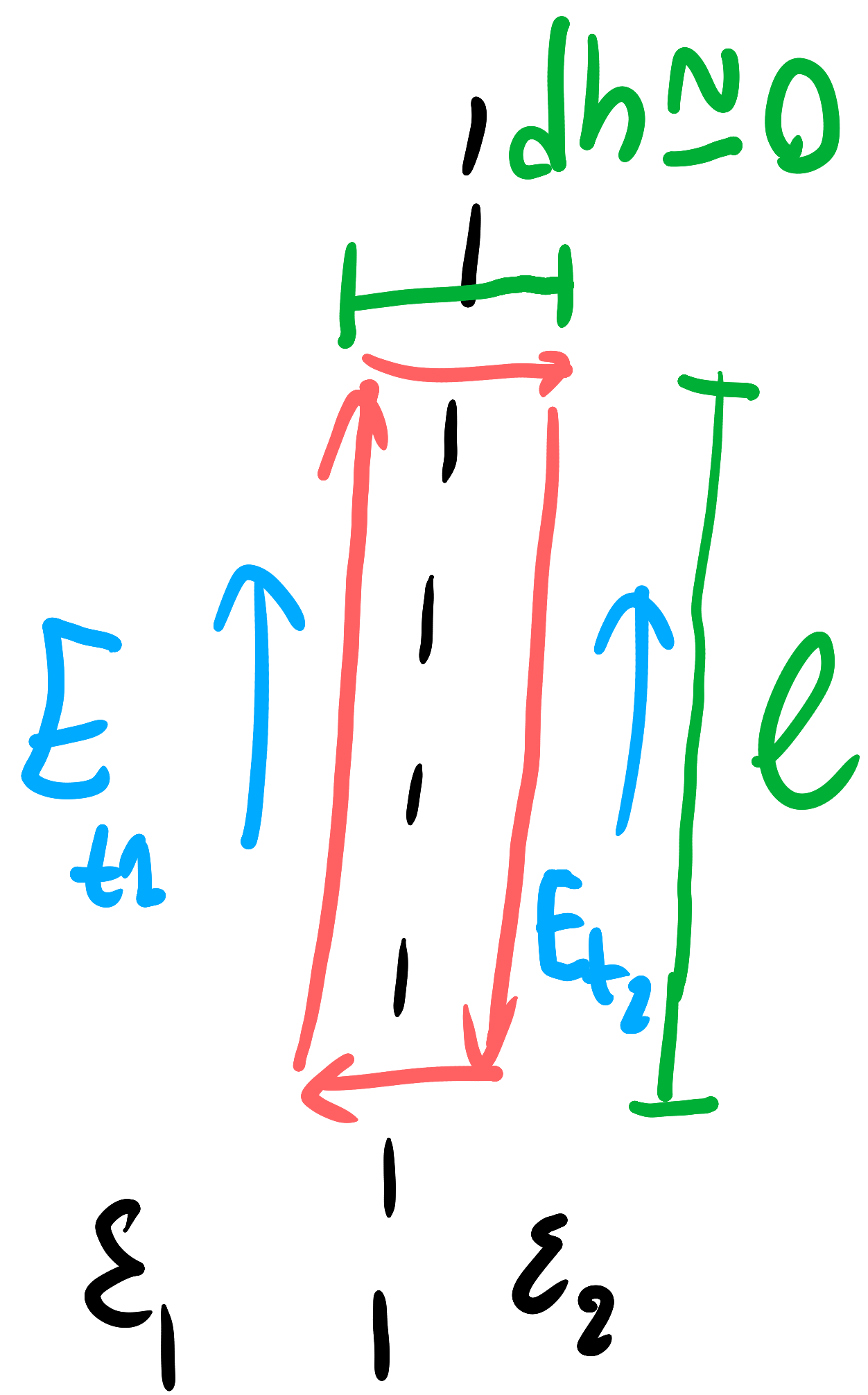
$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\vec{J} = \rho \cdot \vec{v}$$

$$I = \int \vec{J} \cdot d\vec{A}$$

$$\nabla \cdot \vec{J} = \frac{d\rho}{dt}$$

# GRENZBEDINGUNGEN



Energie in Geschlossen Kreis  
muss 0 sein

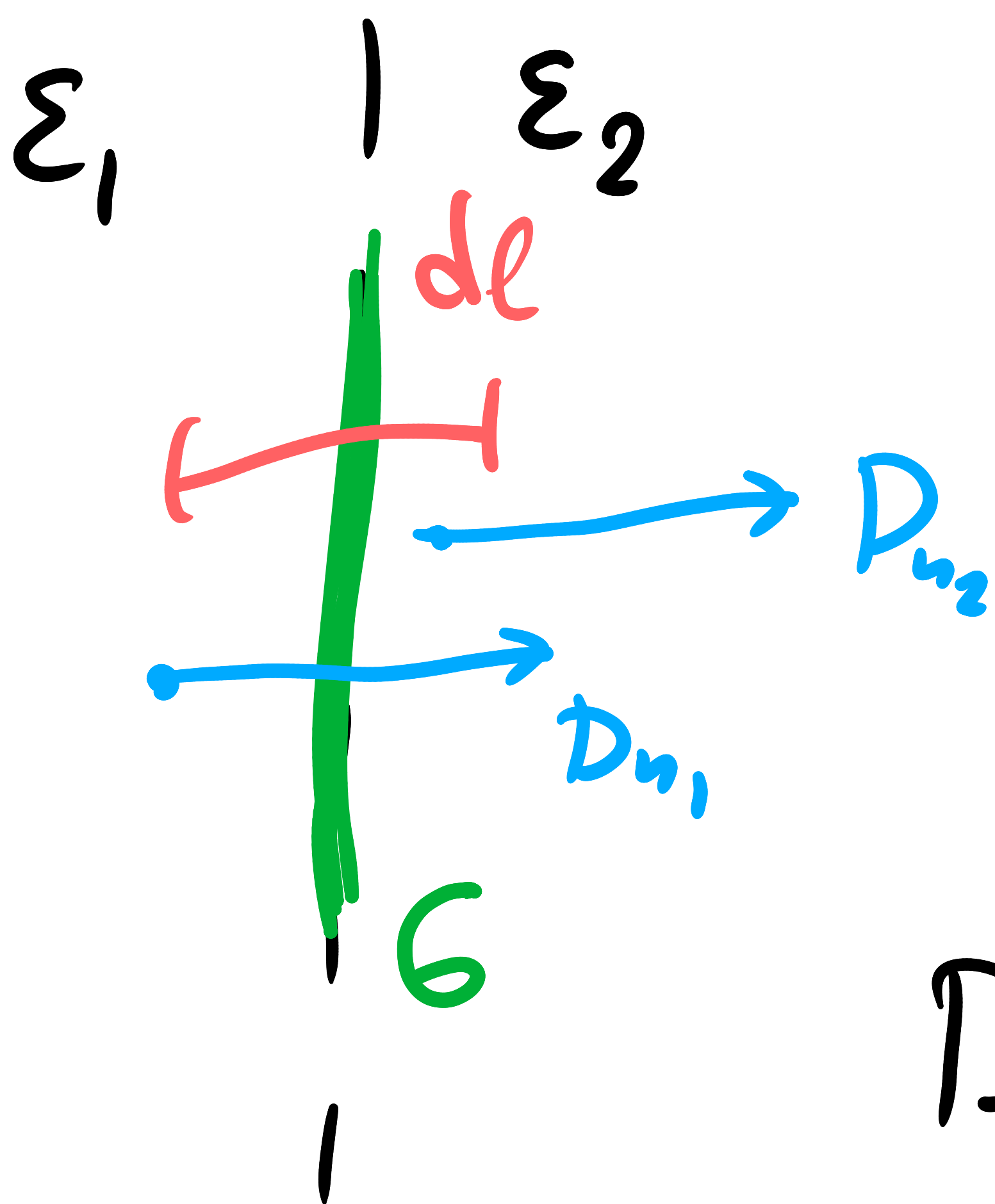
$$\sum E = (+l) \cdot E_{t1} + (-l) \cdot E_{t2} = 0$$

$\downarrow$  nach oben       $\downarrow$  nach unten

$$\Rightarrow (E_{t1} - E_{t2}) \cdot l = 0 \Rightarrow E_{t1} = E_{t2}$$

$E_{\text{tangential}}$

Flächendichte  $G$



Keine Flächenladung  
im Grenzbereich

$$\Delta D_n = G \Rightarrow D_{n2} - D_{n1} = G$$

$$D_{n2} = D_{n1}$$

$D_{\text{normal}}$

$$\vec{D}_{\text{normal},1} = \vec{D}_{\text{normal},2}$$

$$E_{t1} = E_{t2} \Rightarrow \frac{D_{t1}}{\varepsilon_1} = \frac{D_{t2}}{\varepsilon_2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow D_{t1} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} D_{t2}$$

$$D_{n1} = D_{n2} \Rightarrow \varepsilon_1 E_{n1} = \varepsilon_2 E_{n2}$$

$$\Rightarrow E_{n1} = \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} E_{n2}$$